#6

~~#5~~ 微分方程式の数値積分法

Hajime Koike

導入: 微分方程式は物理量の時間発展/空間依存記述の基本

微分方程式は数理モデルの大部分で登場する . 決定論的連続力学系は微分方程式で書かれることが殆ど

担当者は研究室に入って以降次の場面で微分方程式の数値計算を実用している
- 重力相互作用モデル (多変数でのODE)
- オプションプライシングにおける価格時系列サンプルパスのモンテカルロ計算 (SDE, 研究外)

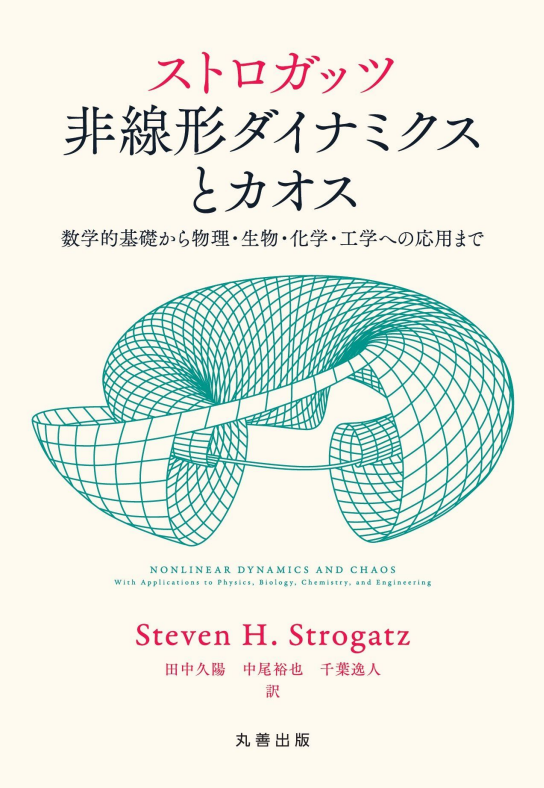
ほか, 研究室内部に絞っても微分方程式を (少なくとも対象の記述において)使用する研究が複数ある
- ポテンシャルに駆動されたランダムウォーク , PUCK model
- 腸内細菌叢のLotka-Volterra model(ODE)
- SIRモデル(ODE)
- 人流ポテンシャル (PDE)

決定論的でない場合でも , 時間発展は基本的 . 確率過程などが今後プログラミングゼミでも出てくる

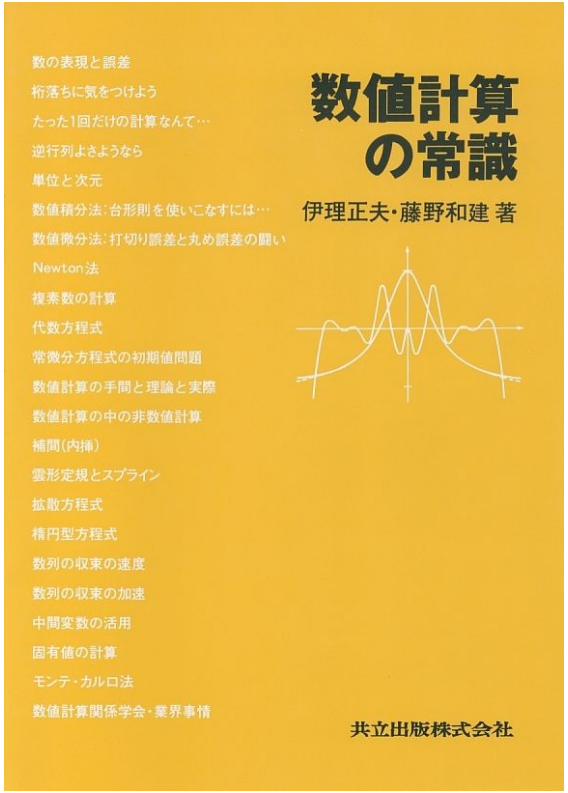
今回は微分方程式の解を数値的に得るための技法を紹介し , 実装してもらい , 数値解が妥当か (解析解の振る舞いと定性的に整合しているか), 解析解との離散化誤差がどのくらいかを主に議論する
Euler法, Runge-Kutta 4法を扱う

参考になりそうな文献

- 非線形ダイナミクスとカオス



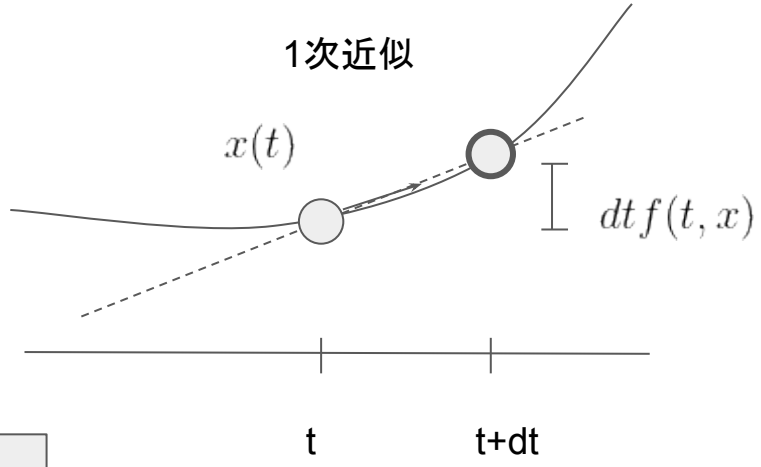
- 数値計算の常識(担当者のお薦め)



Euler法

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x)$$

$$x(t + dt) = x(t) + \int_t^{t+dt} f(s, x(s))ds$$



Euler法

$$x_{t+dt} = x_t + dt\,f(t, x_t)$$

1段 … t+dtの計算に1回の計算を使用する
1次 … 数値解と厳密解の大域誤差 (十分時間経過後の誤差)がdtについてO(|dt|)である

担当者は定常解にしか興味ない時 , 軌道の精度が要らない時などに使っている

Euler法実装の流れ 擬似コード

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x)$$

配列の準備, 初期値, パラメータ設定, 右辺の関数fの定義

```
prepare t[T], x[T]
t[0] = 0
x[0] = x0
parameters = …

subroutine f(t, x, parameters)
  !あくまで一例，問題によって書き換える
  return parameters(1) + parameters(2) * x
end subroutine f
```

時間発展

```
write(t[0], x[0])
do i=0, T-1
    t[i+1] = (i+1) * dt
    ! Euler method
    x[i+1] = x[i] + dt * f(t[i], x[i], parameters)
    write(t[i+1], x[i+1])
end do
```

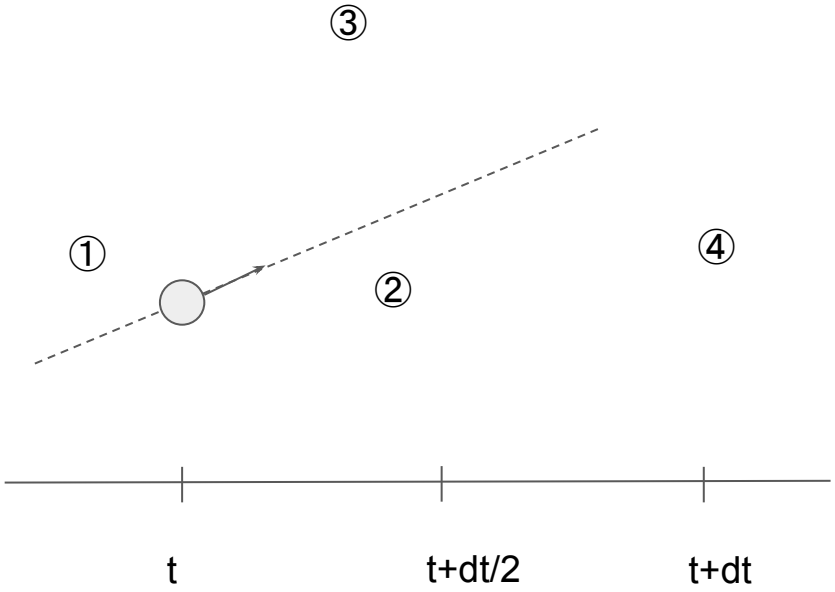
RKx法

4段4次のRunge-Kutta法(RK4)がよく用いられる;
係数が簡単で実装しやすい

RK4法

$$
\begin{aligned}
k_1 &= f(t, x_t) \\
k_2 &= f(t + \frac{dt}{2}, x_t + \frac{dt}{2} k_1) \\
k_3 &= f(t + \frac{dt}{2}, x_t + \frac{dt}{2} k_2) \\
k_4 &= f(t + dt, x_t + dt k_3) \\
x_{t+dt} &= x_t + \frac{dt}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)
\end{aligned}
$$

4次近似



dtを細かくとってEuler法使うよりもこちらが精度 (次数)と計算回数(段数)の観点でコスパ良い

担当者は軌道の精度が欲しい時 , Euler法が機能しない時などに使っている

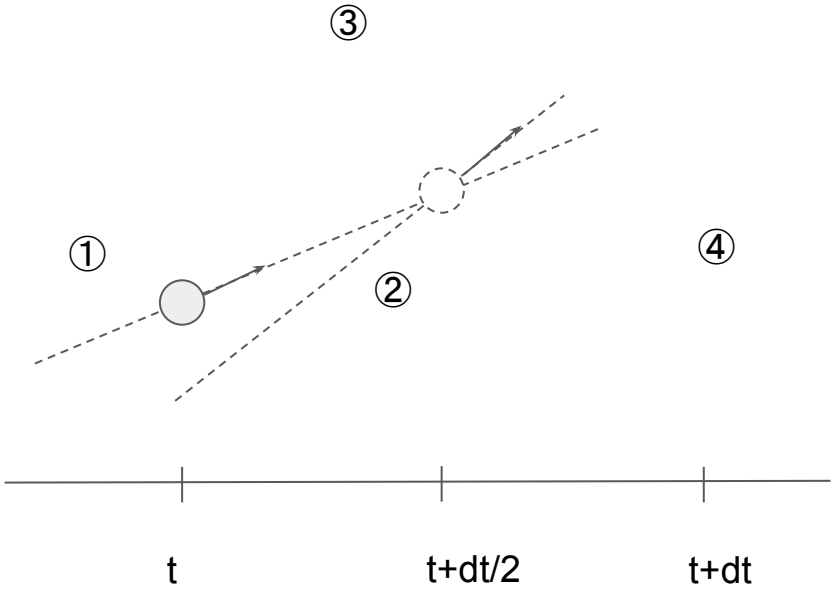
RKx法

4段4次のRunge-Kutta法(RK4)がよく用いられる;
係数が簡単で実装しやすい

RK4法

$$
\begin{aligned}
k_1 &= f(t, x_t) \\
k_2 &= f(t + \frac{dt}{2}, x_t + \frac{dt}{2} k_1) \\
k_3 &= f(t + \frac{dt}{2}, x_t + \frac{dt}{2} k_2) \\
k_4 &= f(t + dt, x_t + dt k_3) \\
x_{t+dt} &= x_t + \frac{dt}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)
\end{aligned}
$$

4次近似



dtを細かくとってEuler法使うよりもこちらが精度 (次数)と計算回数(段数)の観点でコスパ良い

担当者は軌道の精度が欲しい時 , Euler法が機能しない時などに使っている

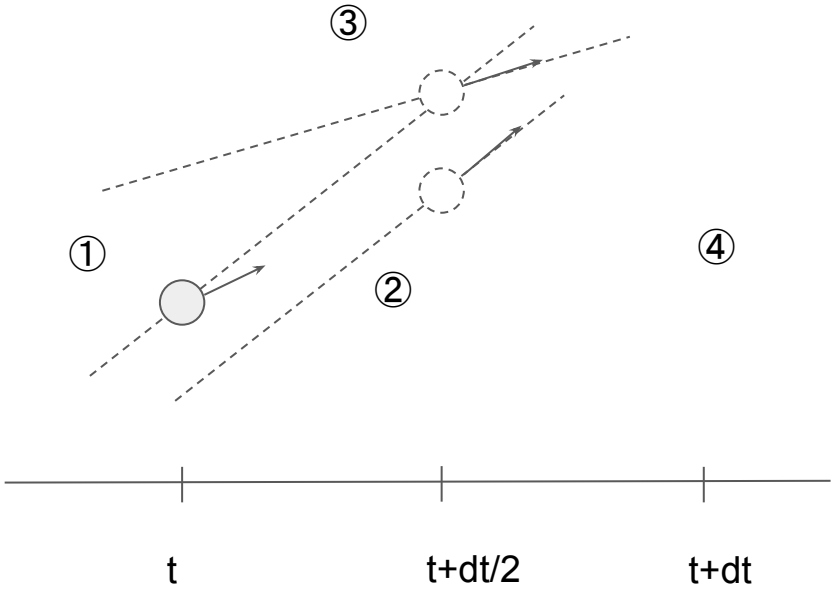
RKx法

4段4次のRunge-Kutta法(RK4)がよく用いられる;
係数が簡単で実装しやすい

RK4法

$$
\begin{aligned}
k_1 &= f(t, x_t) \\
k_2 &= f(t + \frac{dt}{2}, x_t + \frac{dt}{2} k_1) \\
k_3 &= f(t + \frac{dt}{2}, x_t + \frac{dt}{2} k_2) \\
k_4 &= f(t + dt, x_t + dt k_3) \\
x_{t+dt} &= x_t + \frac{dt}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)
\end{aligned}
$$

4次近似



dtを細かくとってEuler法使うよりもこちらが精度 (次数)と計算回数(段数)の観点でコスパ良い

担当者は軌道の精度が欲しい時 , Euler法が機能しない時などに使っている

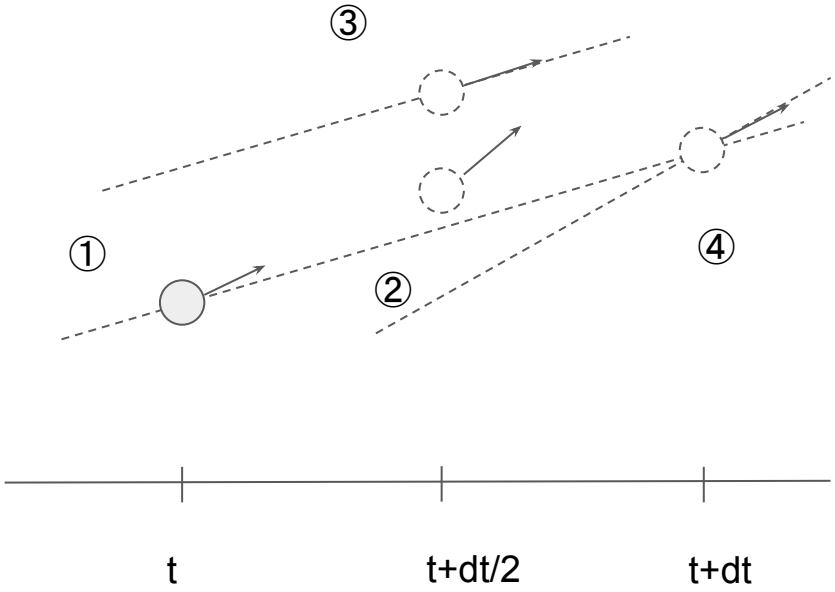
RKx法

4段4次のRunge-Kutta法(RK4)がよく用いられる;
係数が簡単で実装しやすい

RK4法

$$
\begin{aligned}
k_1 &= f(t, x_t) \\
k_2 &= f(t + \frac{dt}{2}, x_t + \frac{dt}{2} k_1) \\
k_3 &= f(t + \frac{dt}{2}, x_t + \frac{dt}{2} k_2) \\
k_4 &= f(t + dt, x_t + dt k_3) \\
x_{t+dt} &= x_t + \frac{dt}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)
\end{aligned}
$$

4次近似



dtを細かくとってEuler法使うよりもこちらが精度 (次数)と計算回数(段数)の観点でコスパ良い

担当者は軌道の精度が欲しい時 , Euler法が機能しない時などに使っている

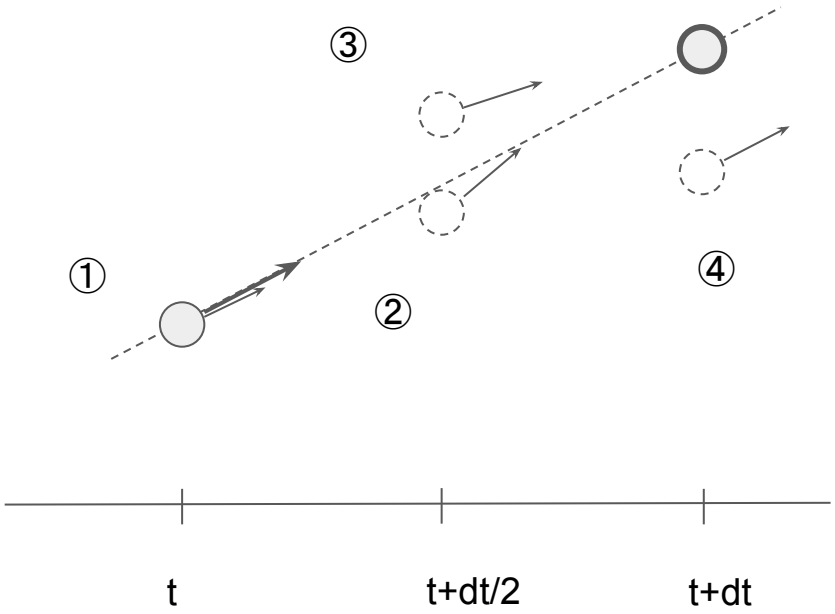
RKx法

4段4次のRunge-Kutta法(**RK4**)がよく用いられる;
係数が簡単で実装しやすい

RK4法

$$
\begin{aligned}
k_1 &= f(t, x_t) \\
k_2 &= f(t + \frac{dt}{2}, x_t + \frac{dt}{2} k_1) \\
k_3 &= f(t + \frac{dt}{2}, x_t + \frac{dt}{2} k_2) \\
k_4 &= f(t + dt, x_t + dt k_3) \\
x_{t+dt} &= x_t + \frac{dt}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)
\end{aligned}
$$

4次近似



dtを細かくとってEuler法使うよりもこちらが精度 (次数)と計算回数(段数)の観点でコスパ良い

担当者は軌道の精度が欲しい時 , Euler法が機能しない時などに使っている

陰的解法の検討

陽的解法で振る舞いが変な場合，陰的解法を検討すると良いかもしれない

解の安定性が高いことが最大の特徴：dtの取り方などで収束性が大きく変化しない

陰的Euler法の場合

$$x_{t+dt} = x_t + dt\, f(t + dt, x_{t+dt})$$

例えばfがxに対して線形なら，行列で書ける

$$x_{t+dt} = x_t + A x_{t+dt}$$

$$(I - A) x_{t+dt} = x_t$$ この線形方程式の解を求める

担当者は陽的解法が機能しない事例に遭遇した時に使った

Exercise. 以下の方程式から任意に選び, **Euler, RK4で数値積分して厳密解, 数値解を図示せよ**

初期値, パラメータは何でもいい. **初期値依存**や**パラメータ依存**, **dt依存**を確認すること

(1)　初等関数が満たす何らかの方程式. 例えば指数減衰, 調和振動子.

(2)　ロジスティック方程式.

(3)　他, 何か<u>厳密解が知られている</u>任意の面白い問題. 例: 2変数Lotka-Volterra(の簡単なもの)

$$\frac{dx}{dt} = -rx$$ (指数減衰)

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -x$$ (調和振動子)

2階微分方程式は連立1階微分方程式に変換する

$$\frac{dx}{dt} = rx(1-x)$$ (ロジスティック方程式)

十分時間後に誤差がどのくらい積もるか？

厳密解と誤差の範囲内で一致していたら実装ができたとみなす

ロジスティック方程式に関して

$$\frac{dx}{dt} = rx(1-x)$$

$$x_{t+\Delta t} = x_t + r\Delta t x_t(1-x_t)$$



$$y_t = \frac{r\Delta t}{1+r\Delta t}x_t$$

ロジスティック写像 (1次元カオスの本質的な唯一例)

$$y_{t+1} = ry_t(1-y_t)$$

陽的差分法による離散化をすると時間刻みによってはカオスになる

解きたい問題に求めたいWell-posedの条件 (by Hadamard)

1. 解が存在
2. 解が一意
3. 解がパラメータ(初期値も含む)に対して連続

well-posedな問題例: Laplace(Poisson)方程式のディリクレ問題 , 熱方程式

ill-posedな問題例: 熱方程式の逆問題 , …

数値スキームに求めたい性質

1. 適合的: 差分スキームがもとの方程式を近似している
2. 収束: 差分スキームの解がもとの方程式の解を近似している
3. 安定: “解が指数増大しない”

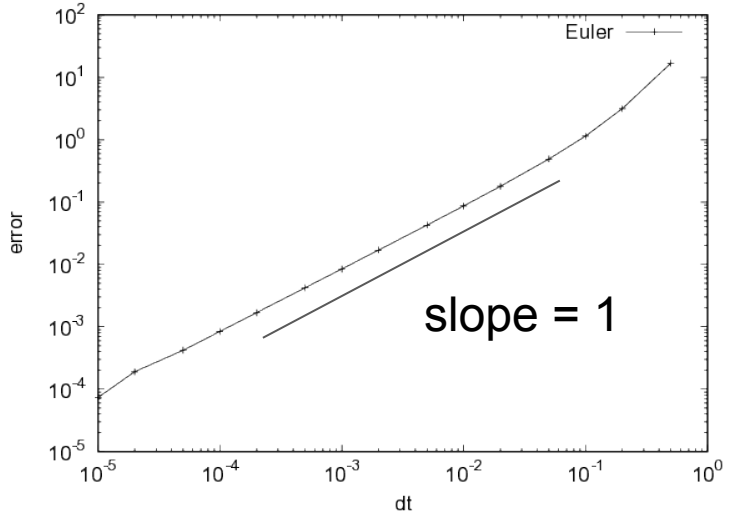
Laxの等価定理(同等定理とも)

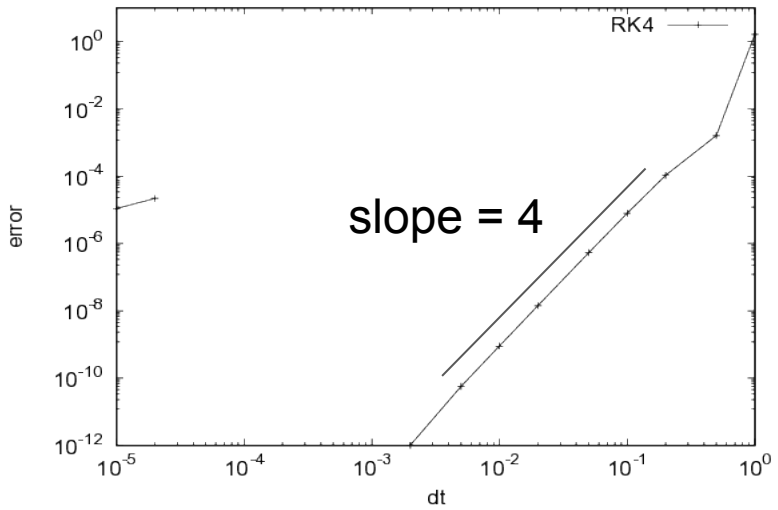
数値スキームが適合的かつ安定ならば収束性をもつ

dtを変えた時の数値スキームの精度

model: 調和振動子
T=10での厳密解との誤差
dt = 1.0, 5 x 10^{-1}, 2 x 10^{-1},
1 x 10^{-1}, …, 1 x 10^{-5}

横軸: dt
縦軸: t=Tでの厳密解との誤差(差の絶対値)

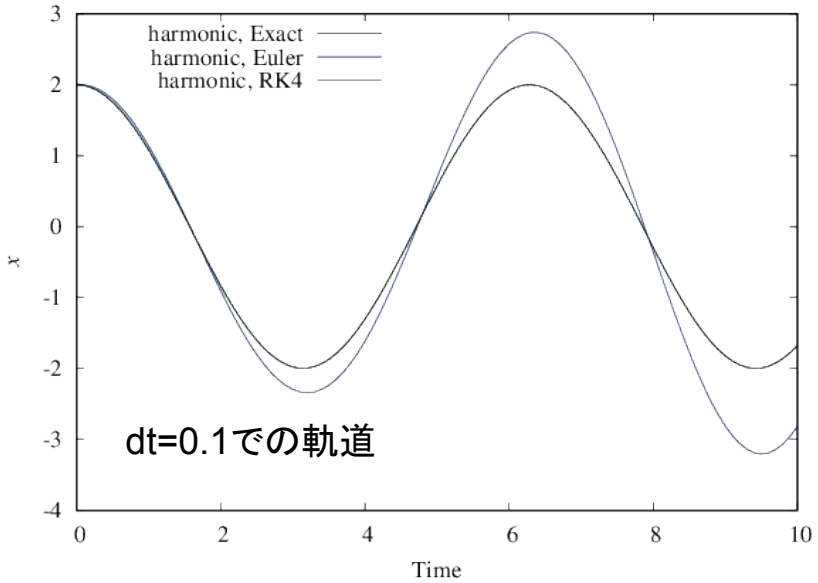




T=10での誤差10^{-4}を実現するのにEuler法ではdt=10^{-5}, RK4ではdt=10^{-1}が必要. RK4の利点

シンプレクティック法の検討

調和振動子の数値計算 : エネルギー$1/2x^2+1/2v^2$が保存しておらず , 振幅が増えていく(Euler法, RK4法両方)



dt=0.1での軌道

RK4法の結果は長時間後にずれる

Euler法の結果はすぐにずれる

保存量が数値解でも保存するような数値スキームが役に立つ .
シンプレクティック法 (symplectic Euler, leap-flogなど)は, 問題がハミルトニアンで書ける時に有効

シンプレクティック法の応用. N体シミュレーション

シンプレクティック性をもつ **速度ベルレ法** という方法を用いる

天体運動: ポテンシャルがNewtonianの場合に対応

多体分子動力学法 : ポテンシャルが大抵 Leonard-Jones(-Gauss)の場合に対応 , ガラスや粉体の数値計算法

莫大な粒子数での数値計算を並列プログラミングなど駆使して行っている (研究レベル)